

Proyecto IA Generativa

BI Reporter

Agente diario de reporting de performance en Google Ads via email

9.900

registros en
warehouse

KPIs

analizadas

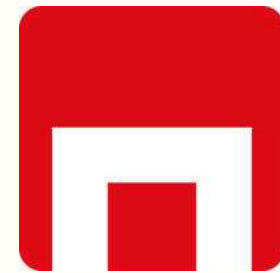
LLM

function calling

Gmail

Composio OAuth

Fuente: warehouse.csv simulado



Autor

Ander Heriz

Bootcamp Data Science
de The Bridge

Presentacion DS - Agente IA

El LLM aporta lenguaje, pero necesita herramientas para datos privados

El proyecto usa funciones Python como tools para consultar datos, calcular KPIs y limitar metricas inventadas.

Principio técnico

- Un LLM solo no conoce datos privados ni actualizados.
- La solución es darle herramientas controladas.
- El LLM decide que herramienta usar y cuando responder.

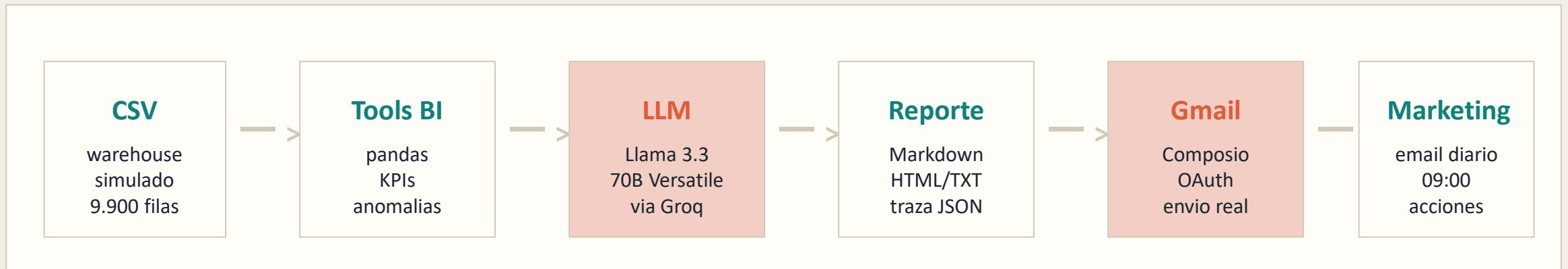
Aplicacion en BI Reporter

- CSV como warehouse incremental de Marketing.
- Comparativas contra 1d, 7d y 30d.
- Email accionable para Marketing, elaborado por BI.

Objetivo: menos lectura manual y más decisiones sobre inversion, CPA, LTR y beneficio

La arquitectura usa warehouse simulado + Llama 3.3 70B via Groq

El CSV simula la fuente corporativa, Python calcula KPIs y Llama 3.3 70B Versatile coordina el flujo con function calling.



Automatizacion

Task Scheduler ejecuta `main.py` cada mañana y genera solo la fecha objetivo.

El bucle del agente convierte herramientas Python en acciones del modelo

La version final usa 'tools', 'tool_calls', mensajes 'tool', limite de pasos y traza auditable.

01

Percibir

fecha objetivo
y destinatario

02

Razonar

LLM decide que
datos necesita

03

Actuar

pide tool_calls
con argumentos JSON

04

Observar

Python ejecuta
y devuelve datos

05

Responder

redacta email
final

El proyecto usa function calling nativo y 'traza_agente_YYYY-MM-DD.json' para mostrar el ciclo completo.

Las tools separan calculo, datos y redaccion para evitar metricas inventadas

Cada funcion devuelve informacion agregada y lista para que el LLM redacte el email.

Herramienta	Aporta al agente	Patron aplicado
analizar_dia_bi	KPIs globales y ventanas 1d/7d/30d	Tools
obtener_top_canales	Canales con LTR, CPA y beneficio	Function calling
obtener_top_aliases	Alias prioritarios para Marketing	Python funcs
obtener_anomalias	Alertas por caidas o subidas de CPA	Bucle
obtener_reporte_base	Plantilla Markdown y tablas validadas	Prompt

Decision clave

El LLM no recibe el CSV entero: solo outputs agregados y formateados.

Seguridad

Las claves viven en variables de entorno; no se pasan al modelo.

El proyecto cubre agente, herramientas, API externa y automatizacion diaria

La entrega muestra outputs reales, traza del agente y envio por Gmail mediante Composio.

Llama 3.3

70B via Groq

Composio

Gmail OAuth

09:00

Task Scheduler

6

bullets de accion

Outputs generados

`reporte\_diario.md` | `email\_reporte.html/txt`
`traza\_agente.json` | `envio\_email.json`

Requisitos cubiertos

Prompt robusto, Llama 3.3 70B via Groq, tools Python, function calling, Composio, seguridad de credenciales y automatizacion.

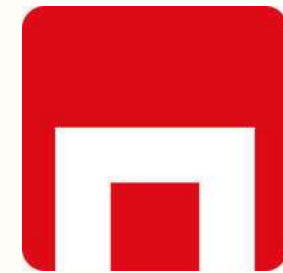
Siguiente paso natural: conectar warehouse real via MCP.

CIERRE

Gracias!!

Turno de preguntas

Reporting automático de performance por email · Presentación Agente IA



Autor

Ander Heriz

Bootcamp Data Science
de The Bridge

Presentacion DS - Agente IA